ANI M2502

03001001

Anhembi Morumbi

1º SEMESTRE DE 2026

VESTIBULAR MEDICINA

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O carvão ativado é um material sólido poroso obtido por meio da combustão incompleta de compostos de carbono. Os poros da superfície do carvão ativado apresentam a capacidade de reter determinadas moléculas, como o ácido acético, e, por esse motivo, o carvão ativado tem diversas aplicações tecnológicas.

Para determinar a capacidade de retenção dos poros de determinado tipo carvão ativado, foram adicionados 100 mL de uma solução de ácido acético (CH_3COOH, com massa molar igual a 60,0 g/mol), com concentração inicial igual a 0,3 mol/L, a uma certa quantidade de carvão ativado, formando a mistura 1. Após agitação, a mistura 1 foi separada por filtração. A solução de ácido acético coletada após essa filtração apresentou concentração 0,1 mol/L. O experimento está representado esquematicamente a seguir.



a) Dê a fórmula mínima do ácido acético. Classifique a mistura 1 quanto ao número de fases que ela apresenta.

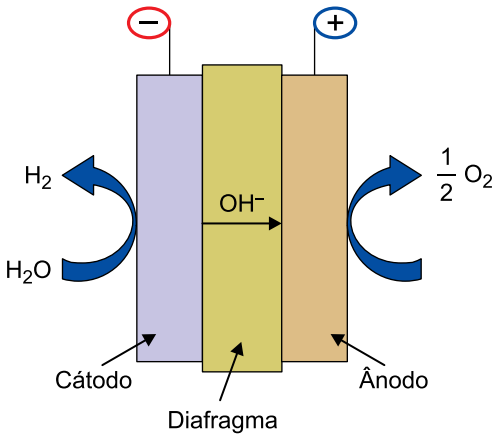
b) Calcule a quantidade, em mol, de ácido acético que foi retida pelo carvão ativado. Qual a quantidade de ácido acético, em gramas, retida pelo carvão ativado nesse experimento?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

O esquema representa um dispositivo para a produção de gás hidrogênio (H_2) a partir da eletrólise da água com emprego de uma solução que contém o composto KOH.



(S. Shiva Kumar e V. Himabindu. "Hydrogen production by PEM water electrolysis". *Materials Science for Energy Technologies*, 2019. Adaptado.)

A seguir estão apresentadas as semirreações de redução e os potenciais de padrão de redução (E^0):

$$O_2\ (g) + 2H_2O\ (\ell) + 4e^- \longrightarrow 4OH^-\ (aq) \qquad E^0 = +\ 0{,}40\ V$$

$$2H_2O\ (\ell) + 2e^- \longrightarrow H_2\ (g) + 2OH^-\ (aq) \qquad E^0 = -\ 0{,}83\ V$$

a) Qual é o tipo de ligação do potássio no composto KOH? A qual função inorgânica o composto KOH pertence?

b) Apresente a reação global da eletrólise da água nesse eletrolisador. Calcule o potencial padrão mínimo que deve ser aplicado no dispositivo apresentado para que ocorra a eletrólise da água.

RASCUNHO

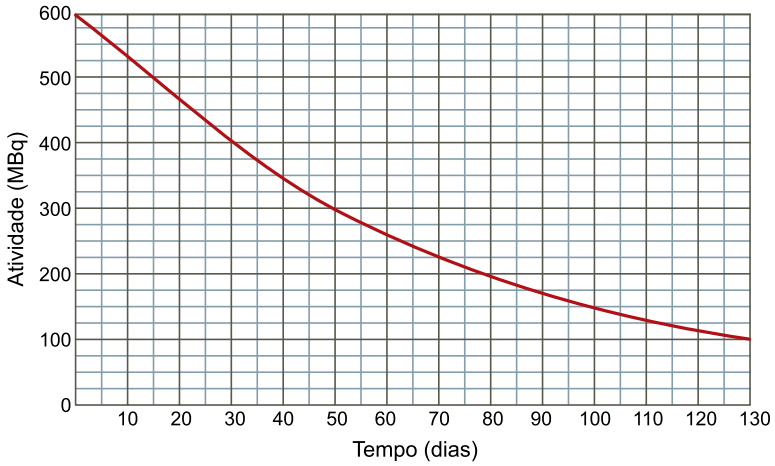
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O Metastron® é um radiofármaco cujo princípio ativo é o sal que contém o cátion bivalente do radioisótopo estrôncio-89 e o ânion cloreto, $C\ell^-$. Esse radiofármaco é utilizado na terapia paliativa da dor causada por metástases ósseas. O radioisótopo estrôncio-89, $^{89}_{38}Sr$, emite radiação beta, $^{0}_{-1}\beta$, em seu decaimento radioativo, conforme representado na equação:

$$^{89}_{38}Sr \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}\beta$$

O gráfico apresenta a curva de atividade versus tempo para o radioisótopo estrôncio-89 com atividade inicial igual a 600 MBq (megabequerel).



a) A qual grupo da Classificação Periódica pertence o elemento estrôncio? Apresente a fórmula unitária para o sal de estrôncio com o ânion cloreto.

b) Empregando a notação $^{A}_{Z}X$, represente o elemento químico formado no decaimento radioativo do estrôncio-89. Usando a meia-vida do estrôncio-89 obtida por meio do gráfico, determine o tempo, em dias, que deverá transcorrer para que a atividade do estrôncio-89 decaia para 12,5% de seu valor de atividade inicial.

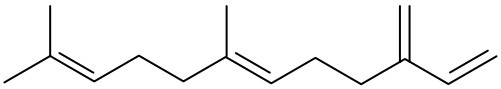
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

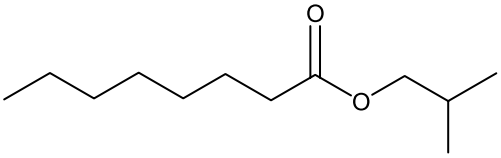
QUESTÃO 04

A planta *Bothriochloa Kuntze* (Poaceae) é um tipo de capim encontrado em vários países da América do Sul. O estudo da composição dos óleos essenciais obtidos a partir dessa planta revelou a presença dos compostos 1 e 2, cujas fórmulas estruturais são representadas a seguir.

Composto 1



Composto 2



a) Classifique a molécula do composto 1 quanto à polaridade e quanto à saturação da cadeia carbônica.

b) A qual função orgânica pertence o grupo funcional presente na molécula do composto 2? A reação do composto 2 com a água (hidrólise), em condições adequadas, resulta na formação de dois compostos orgânicos, sendo que um deles possui fórmula molecular $C_4H_{10}O$. Apresente a fórmula estrutural desse composto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A intensa atividade humana alterou diretamente os ciclos naturais da água e do carbono, principalmente nas grandes cidades. A água pluvial, por exemplo, ao cair sobre áreas pavimentadas, é rapidamente escoada para os sistemas de drenagem (bueiros), levando poluentes para os cursos d'água. Já o esgoto doméstico, quando não tratado, contamina os locais onde é irregularmente despejado. Além disso, o aumento da frota de automóveis e a industrialização alteram o ciclo do carbono pela emissão de gás carbônico a partir do consumo de combustíveis fósseis.

Com base nas informações do texto e nas dinâmicas do ciclo do carbono e da água, responda:

a) Qual é o benefício direto, principalmente em momentos de elevada pluviosidade nas grandes cidades, da presença de praças e de parques públicos? Qual é o destino correto do esgoto doméstico gerado no ambiente urbano?

b) Qual fenômeno atmosférico está sendo alterado em função dos altos níveis de gás carbônico que têm sido emitidos atualmente? De que maneira a alteração desse fenômeno atmosférico afeta o ciclo da água?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

O ovócito é a célula reprodutiva feminina que, pouco após a ovulação, é liberada pelo ovário e segue pela tuba uterina, onde acontece a fecundação humana. O ovócito é liberado pelo ovário ainda em metáfase II da meiose. A entrada do espermatozoide nesse ovócito desencadeia o fim da segunda divisão meiótica, resultando na formação de um gameta haploide com cromossomos não duplicados. O material genético do espermatozoide só se une ao material genético do ovócito após a finalização dessa segunda divisão meiótica, formando o zigoto, célula diploide que dará início ao desenvolvimento embrionário, como mostra a ilustração.



(www.infoescola.com. Adaptado.)

a) Qual é o número diploide de cromossomos em células humanas sem alterações genéticas? Como se denomina a multiplicação celular do zigoto até o estágio de mórula?

b) Qual é o principal evento, envolvendo o embrião e o organismo materno, que ocorre durante o estágio de blastocisto? Qual estrutura embrionária é gerada pelas células periféricas do blastocisto?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A diabetes *mellitus* é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia, nível elevado de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes *mellitus*: o tipo 1, caracterizado pela destruição, por células do sistema imune, das células do pâncreas que produzem insulina; e o tipo 2, caracterizado pela resistência à insulina e relacionado a fatores como obesidade, sedentarismo e dieta rica em açúcares.

a) Como a ação da insulina nas células humanas é capaz de controlar a glicemia?

b) Considere os seguintes pratos: 1. Abacate com leite; 2. Linguiça suína com queijo e 3. Risoto de beterraba. Justifique qual desses três pratos deve ser evitado por uma pessoa com diabetes *mellitus* tipo 2 para que não ocorra situações de hiperglicemia.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

O sangue de João é do tipo A+ e o sangue de Maria, sua esposa, é do tipo B+. O casal teve dois filhos: Pedro, cujo sangue é do tipo O–, e Lia, cujo sangue é do tipo AB–. Esse caso de tipagem sanguínea envolve diferentes combinações de alelos dos sistemas ABO e Rh, herdados dos pais.

a) Quais os genótipos de João e de Maria, com relação ao sistema ABO?

b) Sabendo que o sangue de Pedro é do tipo O– e o sangue de Lia é do tipo AB–, explique como é possível que ambos tenham herdado o fenótipo Rh negativo, considerando que os genitores são Rh positivos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

ANI M2502
03001011

REDAÇÃO

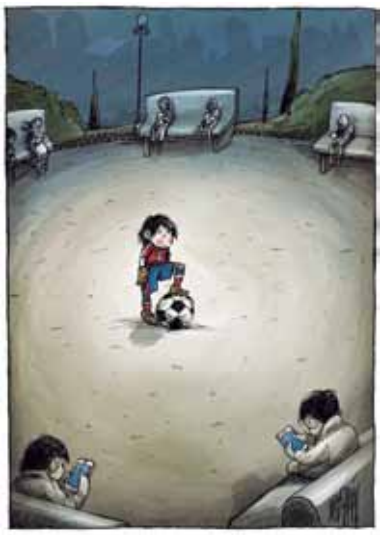
Texto 1

A Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir menores de 16 anos de terem contas em redes sociais. A legislação inédita, aprovada em novembro de 2024, determina que plataformas de redes sociais, como Meta, TikTok, X e Instagram, por exemplo, tomem medidas para garantir que menores de 16 anos de idade não possam mais ter contas em seus nomes.

A medida vai levar um ano para começar a valer. E dá ao Senado australiano o papel de fiscalizar as empresas. Se elas falharem, podem ser multadas em quase R$ 200 milhões.

("Austrália se torna primeiro país do mundo a proibir redes sociais para menores de 16 anos". https://g1.globo.com, 28.11.2024.)

Texto 2



(Angel Boligán. https://comunicadores.info)

Texto 3

Rodrigo Nejm, especialista em educação do Instituto Alana, organização da sociedade civil para a proteção da infância, afirma que as plataformas de redes sociais não foram projetadas para crianças e adolescentes, alertando para os prejuízos que podem causar ao desenvolvimento.

O especialista destacou impactos na autoimagem, socialização e na forma como os jovens lidam com a informação. Além disso, mencionou problemas relacionados à disseminação de informações falsas e ao contato acelerado e fragmentado com as informações, característico das redes sociais.

Nejm também abordou as consequências do uso excessivo de redes sociais para a saúde física e mental dos jovens. Ele mencionou impactos no sedentarismo, na qualidade do sono e na saúde mental, ressaltando que "9 em cada 10 brasileiros e brasileiras reconhecem que há um problema quando a gente pensa o uso das redes sociais por crianças e adolescentes".

("A polêmica proibição de redes sociais para jovens de até 16 anos: especialista explica impactos". www.cnnbrasil.com.br, 01.12.2024. Adaptado.)

Texto 4

Muitos especialistas apontam que a proibição do acesso a redes sociais por menores de 16 anos é "um instrumento muito brusco" para lidar de forma eficaz com os riscos associados ao uso de redes sociais e alertaram que a medida pode empurrar os menores para os lugares menos regulados da internet.

Durante o curto período de consulta antes da aprovação do projeto de lei na Austrália, que proíbe esse acesso, empresas como Google e Snap criticaram a falta de detalhes na legislação. A plataforma X questionou a legalidade do projeto, argumentando que ele pode não ser compatível com regulamentações internacionais e tratados de direitos humanos assinados pela Austrália.

Alguns ativistas jovens também acusaram o governo de não compreender completamente o papel das redes sociais em suas vidas e de excluí-los do debate. "Entendemos que somos vulneráveis aos riscos e impactos negativos das redes sociais, mas precisamos estar envolvidos no desenvolvimento das soluções", escreveu o Conselho Juvenil da eSafety, que assessora o órgão regulador australiano.

(Hannah Ritchie. "Os argumentos a favor e contra veto de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália". www.bbc.com, 30.11.2024. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS DEVEM SER PROIBIDOS DE ACESSAR AS REDES SOCIAIS?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

ANI M2502

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.